
프로젝트 정의서

BandMate : 밴드 연습 관리 플랫폼

GitHub Repository

<https://github.com/CodingHwangga/bandmates>

학번: 2022125069

이름: 황주원

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 배경

대학 밴드 동아리나 소규모 밴드 팀에서는 합주와 공연을 준비하는 과정에서 다양한 자료와 일정이 필요하다. 하지만 대부분의 밴드는 다음과 같은 문제를 겪는다.

- 합주 일정이 카카오톡이나 메신저에 흩어져 관리된다.
- 연습곡 리스트와 악보, MR 파일 등이 체계적으로 관리되지 않는다.
- 파트별 연습 자료 공유가 어렵다.
- 합주 녹음이나 연습 기록이 남지 않는다.

이러한 문제로 인해 밴드 활동의 효율성이 떨어지고 연습 관리가 체계적으로 이루어지지 않는 경우가 많다.

따라서 밴드 팀이 합주 일정, 연습곡, 연습 자료 등을 효율적으로 관리할 수 있는 통합 플랫폼이 필요하다.

1.2 프로젝트 목적

본 프로젝트의 목적은 밴드 팀이 연습과 공연 준비를 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 **밴드 연습 관리 플랫폼**을 개발하는 것이다.

본 시스템을 통해

- 합주 일정 관리
- 연습곡 리스트 관리
- 파트별 연습 자료 공유
- 합주 기록 저장

등의 기능을 제공하여 밴드 활동을 보다 체계적으로 지원하는 것을 목표로 한다.

2. 시스템 개요

2.1 서비스 이름

BandMate

Band + Mate의 합성어로

밴드 활동을 함께 관리하는 파트너라는 의미를 가진다.

2.2 시스템 개념

BandMate는 밴드 팀이 연습과 공연 준비를 위해 필요한 정보를 관리할 수 있는 웹 기반 플랫폼이다.

사용자는 밴드를 생성하고 팀원들을 초대하여 다음과 같은 기능을 사용할 수 있다.

- 합주 일정 관리

- 연습곡 리스트 관리
- 연습 자료 공유
- 연습 기록 저장

3. 주요 기능 (Scope)

3.1 밴드 생성 및 팀 관리

사용자는 새로운 밴드를 생성할 수 있으며 팀원을 초대하여 함께 사용할 수 있다.

주요 기능

- 밴드 생성
- 팀원 초대
- 팀원 목록 확인

3.2 합주 일정 관리

밴드 팀은 합주 일정을 등록하고 관리할 수 있다.

주요 기능

- 합주 일정 등록
- 캘린더 형태 일정 확인
- 일정 수정 및 삭제

이를 통해 팀원들은 합주 일정을 쉽게 확인할 수 있다.

3.3 연습곡 리스트 관리

밴드가 연습할 곡을 관리할 수 있는 기능을 제공한다.

주요 기능

- 연습곡 등록
- 곡 목록 관리
- 공연 세트리스트 구성

예시

연습곡 목록

- Don't Stop Me Now
- Hotel California
- Basket Case

3.4 파트별 연습 자료 공유

각 파트별 연습 자료를 업로드하고 공유할 수 있다.

예시

- 기타 TAB
- 베이스 TAB
- 드럼 악보
- MR 파일

이를 통해 팀원들은 필요한 연습 자료를 쉽게 확인할 수 있다.

3.5 합주 기록 저장

합주 후 녹음 파일이나 메모를 기록하여 연습 과정을 저장할 수 있다.

주요 기능

- 합주 녹음 파일 업로드
- 연습 기록 메모 작성
- 날짜별 기록 확인

이를 통해 밴드의 연습 과정을 기록하고 발전 과정을 확인할 수 있다.

4. 시스템 구성

4.1 Frontend

사용자 인터페이스를 담당하며 다음 기술을 사용한다.

- React
- Next.js
- HTML / CSS

4.2 Backend

서버 로직과 데이터 처리를 담당한다.

사용 기술

- Node.js
- Express

주요 역할

- 사용자 관리
- 밴드 관리
- 일정 관리
- 파일 업로드 처리

4.3 Database

데이터 저장을 위해 NoSQL 데이터베이스를 사용한다.

- MongoDB

저장 데이터

- 사용자 정보
- 밴드 정보
- 연습곡 데이터
- 일정 데이터
- 연습 기록

5. 성능 요구사항

본 시스템은 다음과 같은 성능 요구사항을 만족해야 한다.

- 사용자 요청에 대한 응답 시간: 1초 이내
- 동시 사용자 접속: 최소 100명 이상
- REST API 기반 데이터 통신

1.